APRENDIZAGEM POR REFORÇO

Luís Morgado

ISEL-DEI

APRENDIZAGEM COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA (*Experience Replay*)

Possibilita acelerar o processo de aprendizagem por iteração com base numa memória de experiência para além da interacção com o ambiente

- As experiências do agente são memorizadas numa **memória de experiência** ("***replay memory***")
- Num determinado instante t, a experiência do agente é definida por um tuplo:

$$e_t = (s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1})$$

APRENDIZAGEM COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA

A memória de experiência é utilizada para actualizar as estimativas de valor através da recordação de experiências passadas

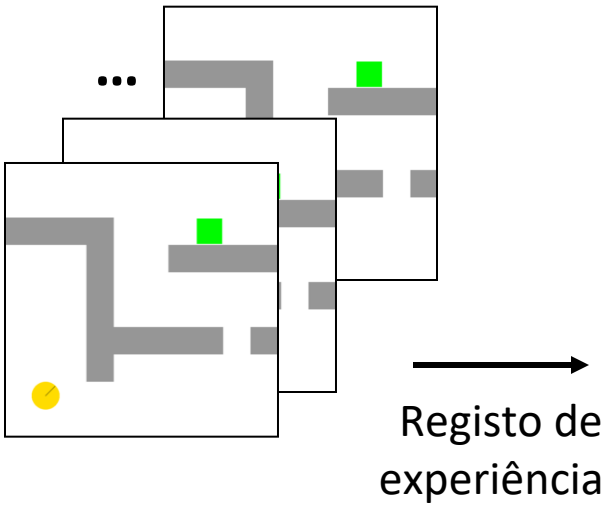
- Possibilita a actualização acelerada da estimativa de valor $Q(s,a)$ por iteração com base na memória de experiência para além da interacção com o ambiente
- Possibilita a integração com mecanismos de memória de aprendizagem baseados em redes neuronais artificiais
  - A memória de experiência fornece o conjunto de exemplos de treino

MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA
(*Replay Memory*)

A memória de experiência é formada com base em cada experiência real do agente com instâncias no formato:

$e_t = (s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1})$

Experiência real



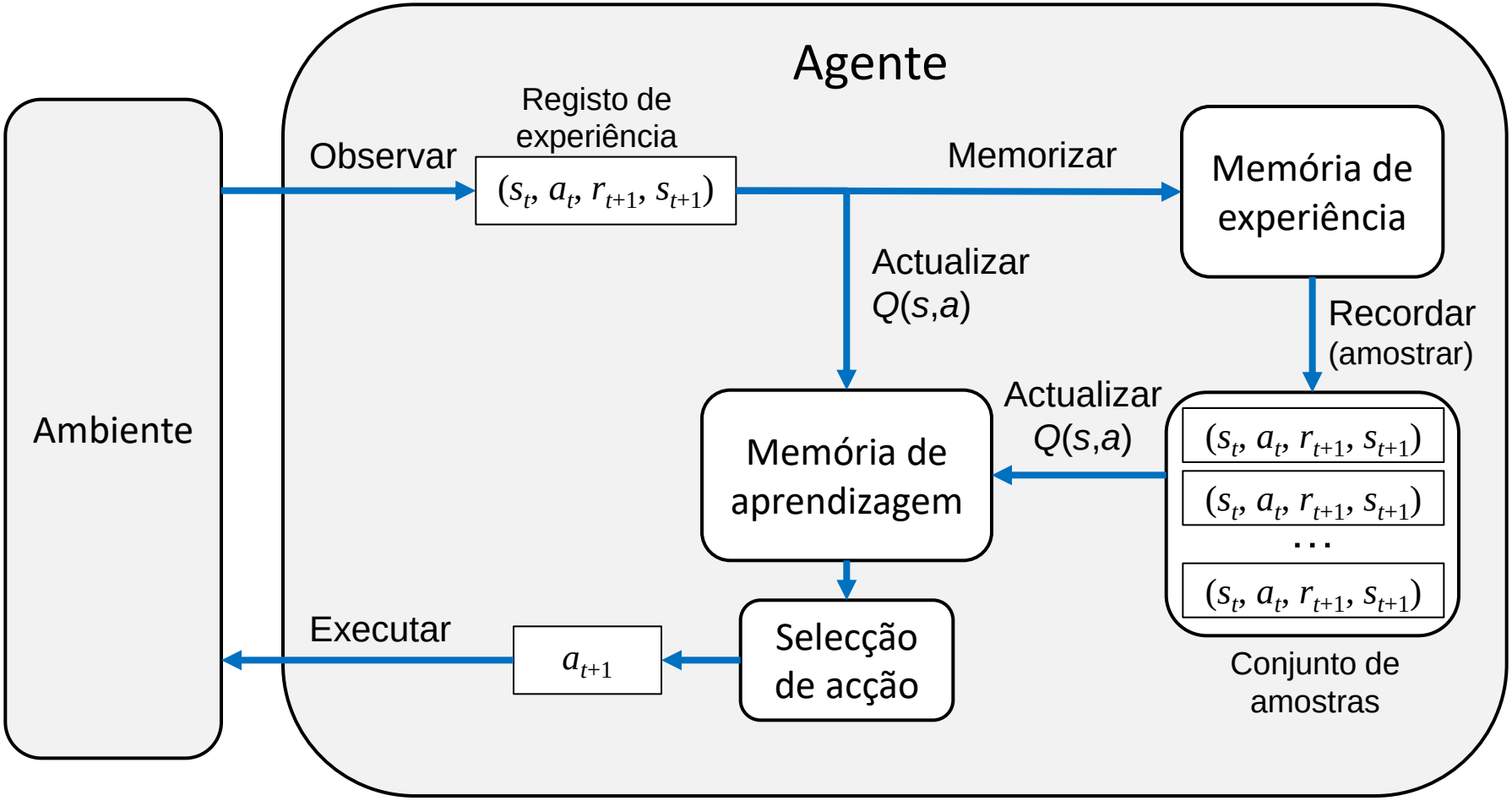
Memória de experiência (Dimensão = *M*)

Estado actual	Acção realizada	Recompensa recebida	Próximo estado
s_t	a_t	r_{t+1}	s_{t+1}
s_{t+1}	a_{t+1}	r_{t+2}	s_{t+2}
s_{t+2}	a_{t+2}	r_{t+3}	s_{t+2}
...	...	...	...
s_{t+M}	a_{t+M}	r_{t+M}	s_{t+M+1}

t

APRENDIZAGEM COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA

Controlo de aprendizagem



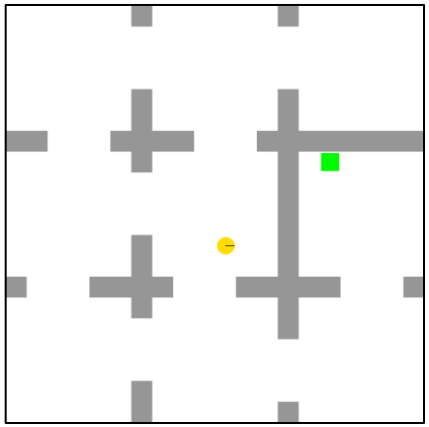
Q-LEARNING COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA

1. Iniciar $Q(s, a)$ para cada $s \in S$ e $a \in A(s)$
2. Iniciar Memória de experiência $D \leftarrow \{\}$
3. Repetir (por cada episódio):
4. $s \leftarrow$ estado inicial
5. Repetir (por cada passo):
6. $a \leftarrow$ seleccionar acção (por exemplo, estratégia ε-*greedy*)
7. Executar a
8. Observar a recompensa r e o estado seguinte s'
9. Actualizar estimativa de valor:
10. $Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma * \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$
11. Criar registo de experiência $e = (s, a, r, s')$
12. Actualizar memória de experiência D com e
13. *amostras* $\leftarrow$ Obter n Amostras da memória de experiência D
14. Para cada amostra $(s, a, r, s') \in$ *amostras*:
15. Actualizar estimativa de valor:
16. $Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma * \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$
17. Actualizar $s \leftarrow s'$

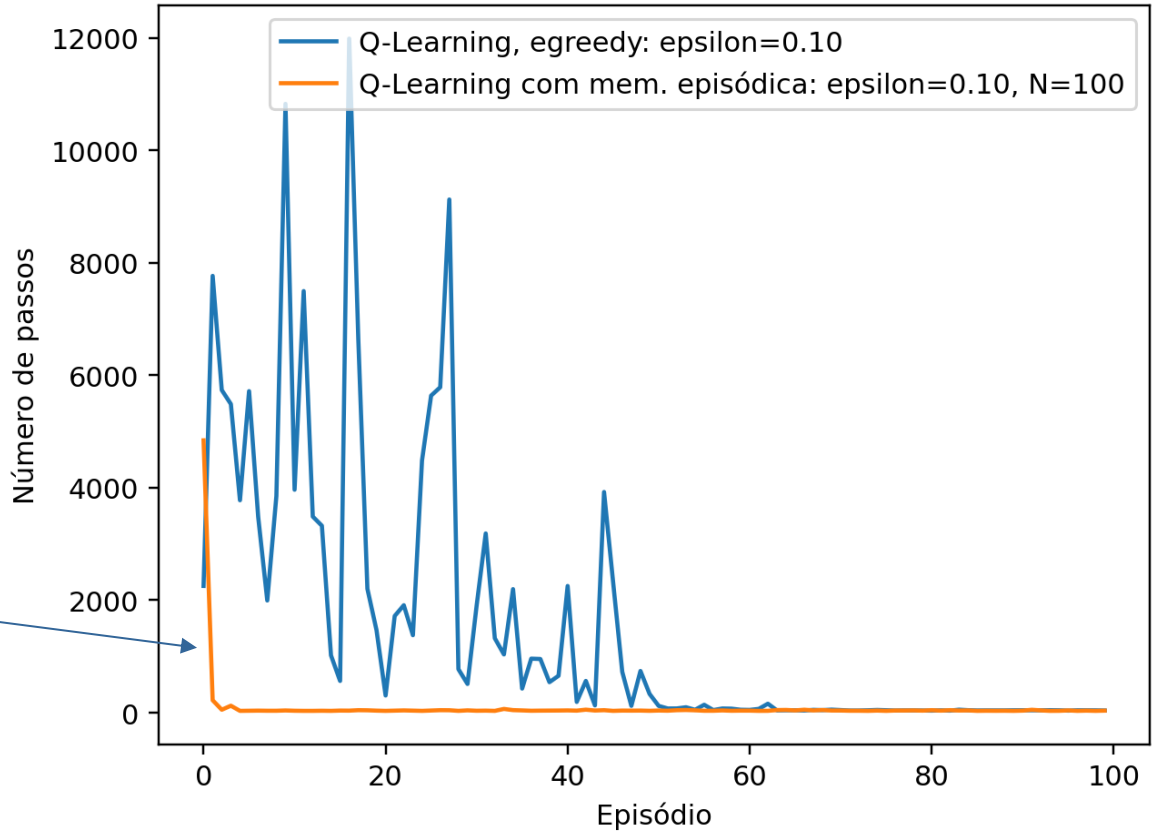
Q-LEARNING COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA

Exemplo:

Ambiente de teste



Desempenho comparativo entre os métodos de aprendizagem *Q-Learning* e *Q-Learning com memória episódica*



Melhor desempenho devido à actualização acelerada da estimativa de valor $Q(s,a)$ por iteração com base na memória de experiência para além da interacção com o ambiente

APRENDIZAGEM COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA

- **Aspectos a considerar**
  - **Dimensão da memória de experiência**
    - Necessário limitar
      - Remover experiências mais antigas
      - Remover por critério de menor relevância
  - **Selecção de amostras**
    - Aleatória (distribuição uniforme)
    - Por critério de relevância
      - Amostragem com prioridade
  - **Pode originar degradação de desempenho ao longo do tempo**
    - Devido ao âmbito limitado das experiências em memória
      - Reduzir número de amostras recordadas por passo de aprendizagem
      - Manter em memória experiências de maior relevância
      - Utilizar amostragem com prioridade

APRENDIZAGEM *Q-LEARNING* COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA (QME)

Mecanismo de aprendizagem

```
1.  class QME extends QLearning:
2.      iniciar(mem_aprend, sel_accao, alfa, gama, num_sim, dim_max):
3.          super.iniciar(mem_aprend, sel_accao, alfa, gama)
4.          this.num_sim = num_sim
5.          memoria_experiencia = new MemoriaExperiencia(dim_max)
6.
7.      aprender(s, a, r, s'):
8.          super.aprender(s, a, r, s')
9.          experiencia = (s, a, r, s')
10.         memoria_experiencia.actualizar(experiencia)
11.         simular()
12.
13.     simular():
14.         amostras = memoria_experiencia.amostrar(num_sim)
15.         for (s, a, r, s') in amostras:
16.             super.aprender(s, a, r, s')
```

APRENDIZAGEM *Q-LEARNING* COM MEMÓRIA DE EXPERIÊNCIA (QME)

Memória de experiência

```
1.  class MemoriaExperiencia:
2.      iniciar(dim_max):
3.          this.dim_max = dim_max
4.          memoria = []
5.
6.      actualizar(experiencia):
7.          if dim(memoria) == dim_max:
8.              memoria.remove(0)
9.          memoria.append(experiencia)

10.     amostrar(max_amostras):
11.         num_amostras = min(max_amostras, dim(memoria))
12.         return sample(memoria, num_amostras)
```

REFERÊNCIAS

[Russel & Norvig, 2003]
S. Russell, P. Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, 2nd Edition, Prentice Hall, 2003

[Sutton & Barto, 1998]
R. Sutton, A. Barto, “Reinforcement Learning: An Introduction”, MIT Press, 1998

[Poole & Mackworth, 2010]
D. Poole, A. Mackworth, “Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents”, Cambridge University Press, 2010

[Raghavan *et al.*, 2019]
A. Raghavan, J. Hostetler, S. Chai, “Generative Memory for Lifelong Reinforcement Learning”, 2019

[Cai *et al.*, 2020]
S. Cai, S. Bileschi, E. Nielsen, F. Chollet, “Deep Learning with JavaScript: Neural networks in TensorFlow.js”, Manning Publications, 2020

[Zheng *et al.*, 2018]
G. Zheng, F. Zhang, Z. Zheng, Y. Xiang, N. Yuan, X. Xie, Z. Li, “DRN: A Deep Reinforcement Learning Framework for News Recommendation”, WWW '18: Proceedings of the World Wide Web Conference, 2018